

道路与桥梁工程技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应道路、隧道和桥梁工程建筑行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下道路与桥梁工程施工、项目管理等岗位（群）的新要求，不断满足道路、隧道和桥梁工程建筑行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科道路与桥梁工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校道路与桥梁工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

道路与桥梁工程技术（500201）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	交通运输大类（50）
所属专业类（代码）	道路运输类（5002）
对应行业（代码）	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑（481）
主要职业类别（代码）	道路与桥隧工程技术人员（2-02-18-08）、项目管理工程技术人员（2-02-30-04）
主要岗位（群）或技术领域	道路桥梁工程施工、工程项目管理、安全生产管理……
职业类证书	建筑信息模型（BIM）、路桥工程无损检测……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识、爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向道路、隧道和桥梁工程建筑行业的道路与桥梁工程技术人员、项目管理工程技术人员等职业，能够从事道路桥梁工程测量、施工组织、施工质量检测、工程项目管理、安全生产管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握道路与桥梁工程设计、施工和工程项目管理等方面的专业基础理论知识；

（6）具有良好的计算与实践操作能力，能够正确使用工程制图、工程测量、材料检测等仪器设备；

（7）具有初步的工程勘察与路桥设计实践能力，能够应用道路、桥梁设计软件；

（8）具有基本的道桥工程施工与组织实践能力，能够识读施工图、核算工程量、编制施工组织设计、填写工程内业资料；

（9）具有基本的工程项目管理实践能力，能够管理施工合同、制订施工进度计划、管理施工安全；

（10）具有基本的工程质量验收与评定能力，能够组织交（竣）工验收、编制竣工验收资料；

（11）具有交通建设领域节能环保意识、道路桥梁安全施工能力，能够严格遵守职业道德准则和行为规范；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（14）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（15）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(16) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：工程力学、工程识图与 CAD 制图、工程测量技术、道路建筑材料、结构设计原理、工程岩土、数字技术与土木工程信息化、道路勘测设计等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：公路工程施工放样、路基路面工程施工、桥梁结构施工、公路工程项目管理、公路施工安全管理、道桥 BIM 建模应用技术等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	公路工程施工放样	① 公路施工控制点复测与加密。 ② 公路工程施工放样。 ③ 几何尺寸检测与评定	① 掌握路基、路面、桥涵施工放样的技术方法。 ② 能熟练使用水准仪进行高程放样。 ③ 能熟练使用全站仪进行坐标放样。 ④ 能熟练使用 GNSS 系统进行坐标放样。 ⑤ 能熟练使用相关软件进行高程及坐标计算

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	路基工程施工	① 路基工程设计。 ② 路基工程施工组织与管理。 ③ 路基工程质量检测	① 熟悉路基施工准备工作。 ② 掌握一般路基、特殊路基施工方法、工艺流程、施工要点和质量要求。 ③ 掌握路基排水工程、路基防护与加固工程类型、施工工艺流程、施工要点和质量要求。 ④ 掌握路基工程实测项目、检查方法和频率。 ⑤ 能参与路基工程施工
3	路面工程施工	① 路面工程设计。 ② 路面施工组织与管理。 ③ 混合料配合比设计。 ④ 路面工程质量检测	① 熟悉路面结构设计原理与计算方法。 ② 掌握路面基（垫）层、沥青类路面、水泥混凝土路面施工方法、工艺流程、施工要点和质量要求。 ③ 能完成路面用混合料配合比设计。 ④ 掌握路面基工程实测项目、检查方法和频率。 ⑤ 能参与路面工程施工
4	桥梁下部结构施工	① 桥梁下部结构设计。 ② 桥梁下部结构施工组织与管理。 ③ 混合料配合比设计。 ④ 桥梁下部结构质量检测	① 掌握刚性扩大基础、桩基础、沉井基础设计与施工方法、工艺流程和质量要求。 ② 掌握墩台类型、施工方法、工艺流程、施工要点和质量要求。 ③ 能完成混凝土各组成材料试验、混凝土拌和物试验。 ④ 掌握桥梁下部结构实测项目、检查方法和频率。 ⑤ 能参与桥梁基础、墩台现场施工
5	桥梁上部结构施工	① 桥梁上部结构设计。 ② 桥梁上部结构施工组织与管理。 ③ 混合料配合比设计。 ④ 桥梁上部结构质量检测	① 掌握钢筋混凝土梁桥的设计理论与方法。 ② 掌握先张法、后张法、满堂支架、悬臂现浇等施工方法、工艺流程、施工要点和质量要求。 ③ 能完成混凝土各组成材料试验、混凝土拌和物试验。 ④ 掌握桥梁上部结构实测项目、检查方法和频率。 ⑤ 能参与桥梁梁板预制与现浇施工
6	公路工程项目管理	① 合同管理。 ② 工程进度管理。 ③ 工程费用管理。 ④ 工程质量管理。 ⑤ 工程内业管理	① 熟悉公路工程项目施工管理。 ② 施工组织建立的方法与要求。 ③ 掌握公路工程项目施工合同、工程质量、工程进度、工程成本、施工安全与环保等方面的管理方法

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	公路施工安全管理	① 公路工程危险有害因素辨识。 ② 安全对策措施制订。 ③ 事故处置与急救	① 熟悉公路安全生产相关法律法规。 ② 熟悉安全生产管理体系。 ③ 熟悉安全系统工作原理知识和安全评价基本方法。 ④ 能识别公路危险源并采取相应对策措施。 ⑤ 掌握应急救援预案、安全防护与急救。 ⑥ 熟悉公路安全生产事故调查与分析
8	道桥BIM建模应用技术	① BIM 建模环境创设。 ② 道路工程 BIM 建模。 ③ 桥梁工程 BIM 建模	① 了解 BIM 基本概念、特征及其发展。 ② 掌握 BIM 软件基本操作、参数化建族、族建模的方式。 ③ 能完成地形及影响基础模型生成、道路工程建模、桥梁实体创建、桥梁项目创建

（3）专业拓展课程

主要包括：安全法律基础、公路工程施工组织、公路工程造价、路基路面工程试验与检测、桥隧工程试验与检测、桥梁工程维修与加固、公路施工监理、公路沿线设施、公路养护与管理、隧道工程概论、铁路工程概论等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行 CAD 制图、工程测量、道路工程勘测、土工实验、道路材料检测、路基路面现场检测、桥梁现场检测等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在道路、隧道和桥梁工程建筑行业的道路桥梁施工企业进行道路与桥梁工程施工、项目管理实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统

一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2800 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师学历为本科及以上，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外道路、隧道和桥梁工程建筑行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有道路与桥梁工程技术、交通运输工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展工程测量、水泥及水泥混凝土实训等实验、实训活动。建议有条件的学校建设数字或者智能建造实训室，鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）专业软件制图实训室

配备服务器、交换机，可运行计算机辅助绘图软件、BIM 软件、道路设计软件、桥梁设计软件的计算机等设备设施，用于工程识图与 CAD 制图、数字技术与土木工程信息化、道桥 BIM 建模应用技术、CAD 制图实训、道路勘测设计、路面工程施工、桥梁上部结构施工等实训教学。

（2）工程测量实训室

配备自动安平水准仪、数字水准仪、DJ6 经纬仪、全站仪、GPS-RTK 等设备设施，用于工程测量技术、道路勘测设计、公路工程施工放样、工程测量实训、道路勘测实训等实训教学。

（3）土工实验室

配备液塑限联合测定仪、标准击实仪、路面材料强度仪、应变控制式直剪仪、固结仪、常水头渗透仪等土工试验设备设施，用于工程岩土、路基工程施工、桥梁下部结构施工等实验教学。

（4）集料实验室

配备摇筛机、试验筛、烘箱、振动台、石料压碎值试验仪、压力机、洛杉矶磨耗试验机、砂当量试验仪、压力试验机等集料性能试验设备设施，用于道路建筑材料、路基工程施工、路面工程施工、桥梁下部结构施工、桥梁上部结构施工等实验教学。

（5）沥青及沥青混合料实验室

配备针入度仪、延度仪、自动软化点仪、旋转薄膜烘箱、自动击实仪、试验室用沥青混合料拌和机、脱模器、沥青混合料马歇尔试验仪、轮碾成型机、车辙试验机、恒温室、燃烧炉等沥青及沥青混合料试验检测设备设施，用于道路建筑材料、路面工程施工、路基路面工程试验与检测等实验教学。

（6）水泥及水泥混凝土实验室

配备水泥净浆搅拌机、标准法维卡仪、沸煮箱、雷氏夹膨胀仪、湿气养护箱、胶砂搅拌机、振实台、抗折试验机和抗折夹具、抗压试验机和抗压夹具、抗弯拉试验装置、负压筛析仪等水泥及水泥混凝土性能试验检测设备设施，用于道路建筑材料、路面工程施工、桥梁下部结构施工、桥梁上部结构施工、路基路面工程试验与检测、桥隧工程试验与检测等实验教学。

（7）现场检测实训室

配备灌砂筒、金属标定罐、基板、连续式平整度仪、人工铺砂仪、摆式仪、落锤式弯沉仪、落球式回弹模量测试仪、冲击弹性波无损检测仪、地质雷达、沥青路面渗水试验仪、跨孔超声检测仪、混凝土回弹仪等道路与桥梁工程现场检测设备设施，用于路基路面工程试验与检测、桥隧工程试验与检测等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供道路桥梁工程测量、施工组织与管理、施工质量检测与控制、工程项目管理、安全生产管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：路桥建设行业法律法规、行业标准、技术规范以及相关专业技术手册、操作规范等，道路与桥梁工程技术专业类图书和实务案例类图书，道路与桥梁工程技术类专业学术期刊。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件

等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。